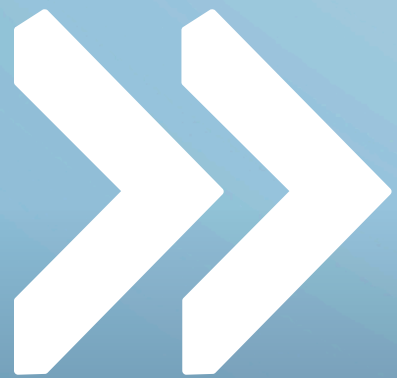
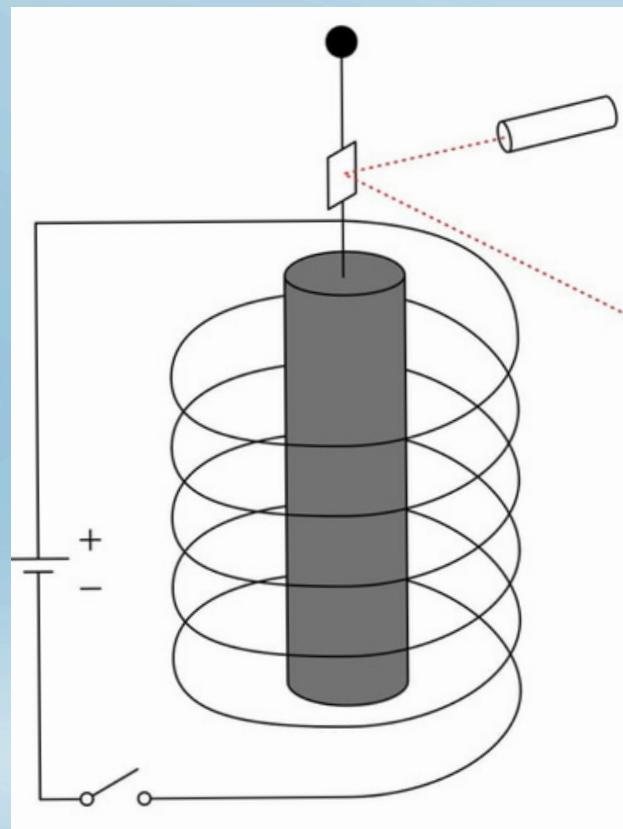


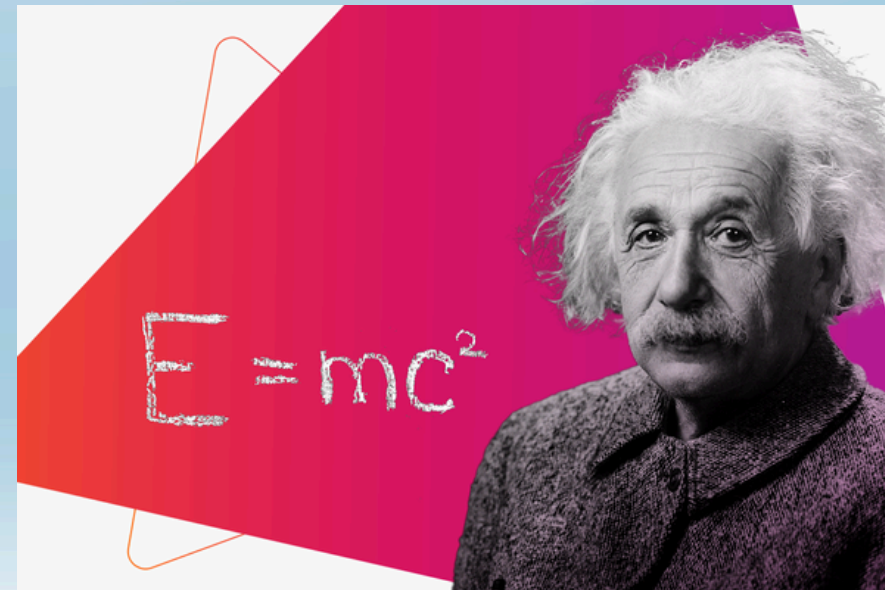
"VIATA SI OPERA LUI ALBERT EINSTEIN"



-Calin Eduard-
-Gament Catalin-
-Gherman Andreea-



...



...



Cuprins:

- Slide 3: Introducere;**
- Slide 4: Facultatea unde a invatat Einstein;**
 - Slide 5: Copilaria si Formarea;**
 - Slide 6-7: Ecuatia lui Einstein
(Cum a fost descoperita & Ce reprezinta);**
 - Slide 8: Premiul Nobel;**
 - Slide 9: Despre Efectul Fotoelectric;**
- Slide 10-11: Despre "Efectul Einstein-de Haas".**



INTRODUCERE:

Albert s-a născut pe 14 martie 1879 în Ulm, un oraș din Regatul Württemberg din Imperiul German (astăzi în landul Baden-Württemberg, Germania). Un detaliu fascinant este că micul Albert a început să vorbească foarte tarziu (după vârsta de 3 ani). Părinții săi, Hermann și Pauline, s-au temut chiar că ar putea avea o deficiență mintală. Mai tarziu, Einstein a explicat că, deoarece nu a învățat să vorbească devreme, a început să gandească în imagini și simboluri, nu în cuvinte. Acest mod de gândire vizuală a fost cheia succesului său în fizică.

Educația lui Albert Einstein a fost un parcurs complex, marcat de mutări între mai multe țări și de un conflict constant cu stilul de predare autoritar. Primii ani de școală i-a petrecut la Luitpold Gymnasium din München, unde s-a simțit sufocat de disciplina militară și de sistemul de memorare mecanică, motiv pentru care a părăsit școala la 15 ani fără a-și termina studiile, mutându-se în Italia alături de familia sa. Pentru a se pregăti de facultate, a plecat ulterior în Elveția, unde a urmat școala cantonală din Aarau, un loc care i-a plăcut enorm deoarece puneă accent pe gândirea liberă și pe observația directă a naturii. După finalizarea studiilor medii, la vârsta de 17 ani, s-a înscris la Politehnica Federală din Zürich, una dintre cele mai prestigioase instituții tehnice din lume, unde a studiat fizica și matematica între anii 1896 și 1900.





POLITEHNICA FEDERALĂ DIN ZÜRICH (ETH ZÜRICH)



COPILARIA SI FORMAREA:

Albert Einstein nu a fost doar un fizician; el a fost omul care a redefinit realitatea. Într-o epocă în care se credea ca legile lui Newton explică totul, un tânăr funcționar de la un birou de brevete a îndrăznit să gandească diferit. Proiectul de față explorează viața unui om care, înarmat doar cu un creion, o foaie de hârtie și o imaginație debordantă, a demonstrat că timpul este relativ, că energia și masa sunt două fețe ale aceleiași monede și că universul însuși este o țesătură elastică. Vom descoperi cum un copil considerat „lent” de către profesori a ajuns să devină sinonimul universal pentru cuvântul geniu.

Einstein spunea că două evenimente i-au marcat primii ani:

- 1. Busola (la 5 ani):** Bolnav fiind, tatăl său i-a adus o busolă. Albert a fost șocat de faptul că acul se mișca mereu spre Nord, deși nimic nu îl atingea. Această „forță invizibilă” l-a convins că există ceva profund ascuns în spatele lucrurilor.
- 2. „Sfânta cărtică de geometrie” (la 12 ani):** A descoperit un manual de geometrie pe care l-a devorat. A fost fascinat de faptul că mintea umană poate ajunge la adevăruri absolute prin logică pură, fără să aibă nevoie de experimente complicate.



EQUATIA LUI EINSTEIN:

Cum a fost descoperita:

energie | masă | viteza luminii

$$E = mc^2$$

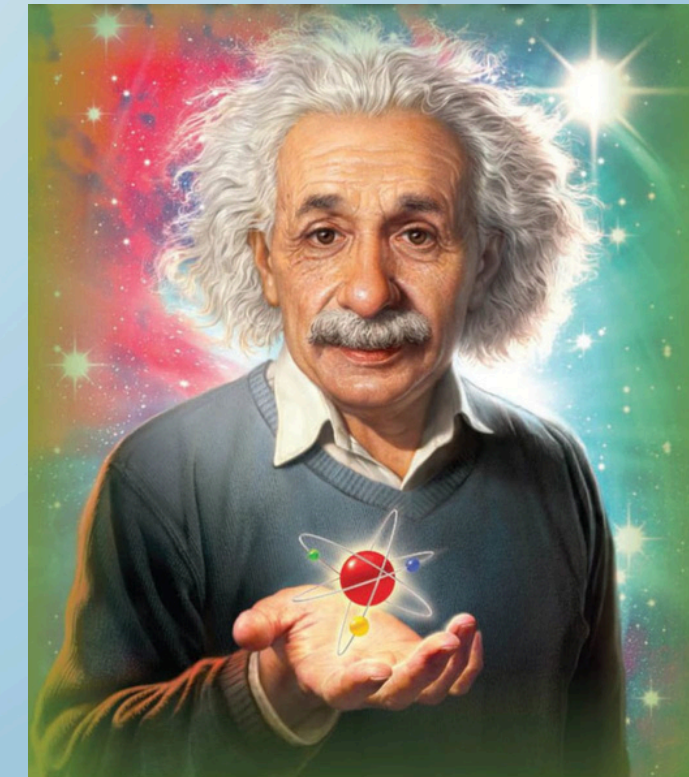
J | kg | 299,792,458 m/s

Einstein a descoperit această formulă în anul 1905, nu prin experimente într-un laborator fizic, ci printr-un proces pur teoretic numit „experiment mental”. În timp ce lucra la Teoria Relativității Restrânse, el a analizat comportamentul unui obiect care emite lumină în două direcții opuse și a observat, prin calcule matematice matematice riguroase, că obiectul pierde o parte din masa sa în acest proces. Einstein a realizat atunci că masa pierdută nu dispăruse pur și simplu, ci fusese transformată în energia purtată de undele de lumină emise. El a dedus că, dacă energia este egală cu masa înmulțită cu viteza luminii la pătrat, atunci masa este în realitate o formă de energie „înghețată” sau extrem de concentrată.



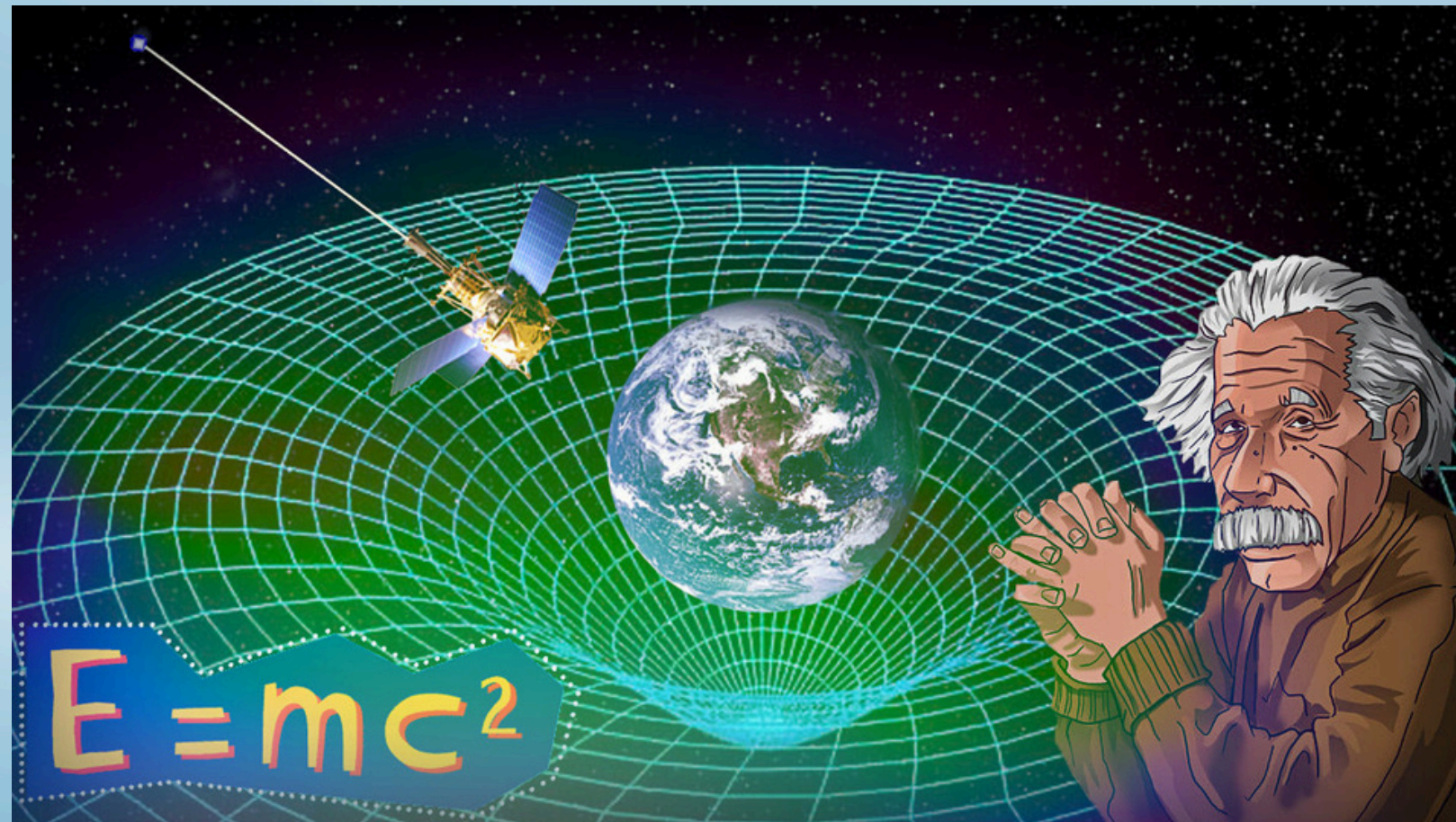
CE REPREZINTA FORMULA:

Formula $E = mc^2$ reprezintă echivalența dintre masă și energie, fiind publicată de Albert Einstein în anul 1905 ca o consecință a teoriei sale a relativității restrânse. În această ecuație matematică, litera E simbolizează energia totală a unui corp, m reprezintă masa acestuia, iar c este viteza luminii în vid, ridicată la pătrat, adică o constantă cu o valoare uriașă de aproximativ 90 de miliarde de kilometri pătrați pe secundă pătrată. Rolul principal al formulei este să demonstreze că masa și energia nu sunt entități separate, ci două forme diferite ale aceluiași lucru, masa fiind în esență energie extrem de concentrată. Einstein a descoperit această legătură nu prin experimente de laborator, ci prin calcule matematice riguroase, observând că, pe măsură ce un obiect se mișcă mai repede, energia sa cinetică crește, ceea ce duce implicit la o creștere a masei sale relative. Explicația practică a formulei ne spune că o cantitate infimă de materie poate fi transformată într-o cantitate gigantică de energie, proces care explică modul în care soarele produce lumină și căldură prin fuziune nucleară sau cum funcționează reactoarele atomice.



PREMIUL NOBEL

Deși toată lumea asociază numele lui Einstein cu Teoria Relativității, acesta a primit Premiul Nobel pentru Fizică în anul 1921 special pentru explicarea efectului fotoelectric. Comitetul Nobel de la acea vreme a considerat relativitatea ca fiind încă prea controversată și neconfirmată pe deplin, așa că au ales să îi acorde distincția pentru munca sa asupra naturii cuantice a luminii.



DESPRE EFECTUL FOTOELECTRIC:

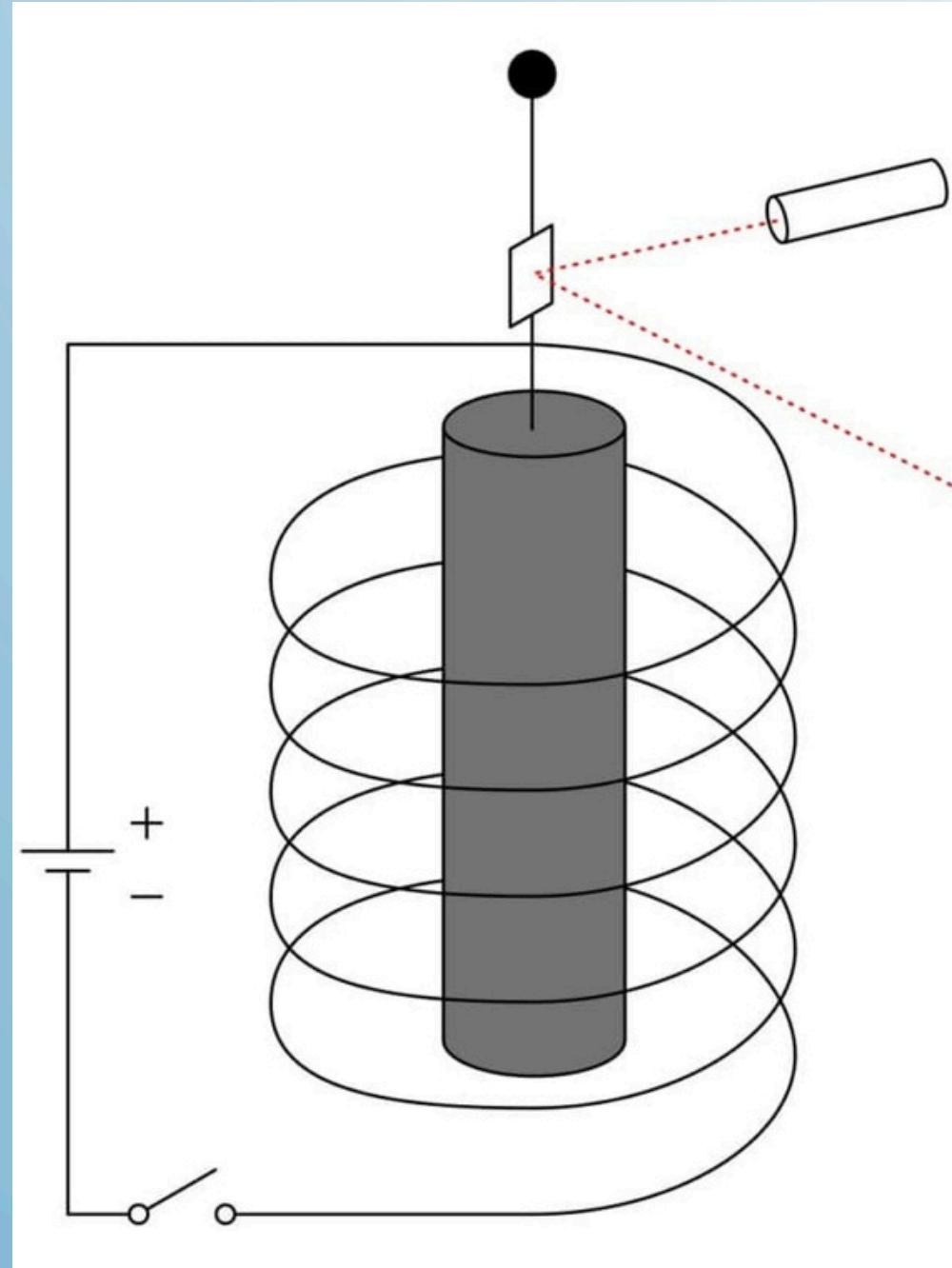
Einstein a explicat efectul fotoelectric printr-o idee revoluționară care a contrazis fizica clasică a timpului său, demonstrând că lumina nu se comportă doar ca o undă continuă, ci și ca un flux de particule individuale. În anul 1905, el a propus ipoteza că radiația electromagnetică este compusă din „pachete” discrete de energie, numite ulterior fotoni, iar energia fiecărui foton este direct proporțională cu frecvența luminii. Atunci când acești fotoni lovesc suprafața unui metal, ei transferă întreaga lor energie electronilor; dacă energia unui singur foton este suficient de mare pentru a învinge forța de atracție a metalului, electronul este smuls și proiectat în exterior, creând un curent electric.



EXPERIMENTUL "EFECTUL EINSTEIN-DE HAAS":

Albert Einstein este faimos ca fizician teoretician, dar a realizat și un experiment semnificativ. Acesta a fost experimentul Einstein-de Haas, pe care l-a efectuat în 1915 împreună cu fizicianul olandez Wander de Haas. Această lucrare a demonstrat că magnetizarea materialelor feromagnetice, cum ar fi fierul, este legată de momentul cinetic al electronilor. Experimentul Einstein-de Haas implică un cilindru dintr-un material feromagnetic care este suspendat de un fir, astfel încât să se poată roti în jurul axei sale de simetrie. O oglindă este situată în partea de sus a cilindrului, astfel încât rotația acestuia să poată fi măsurată prin reflectarea unui fascicul de lumină pe un ecran.





Componentele:

Cilindrul central (gri): Este o bară de material feromagnetic (de obicei fier). Acesta este suspendat vertical de un fir foarte subțire care îi permite să se rotească liber în jurul axei sale;

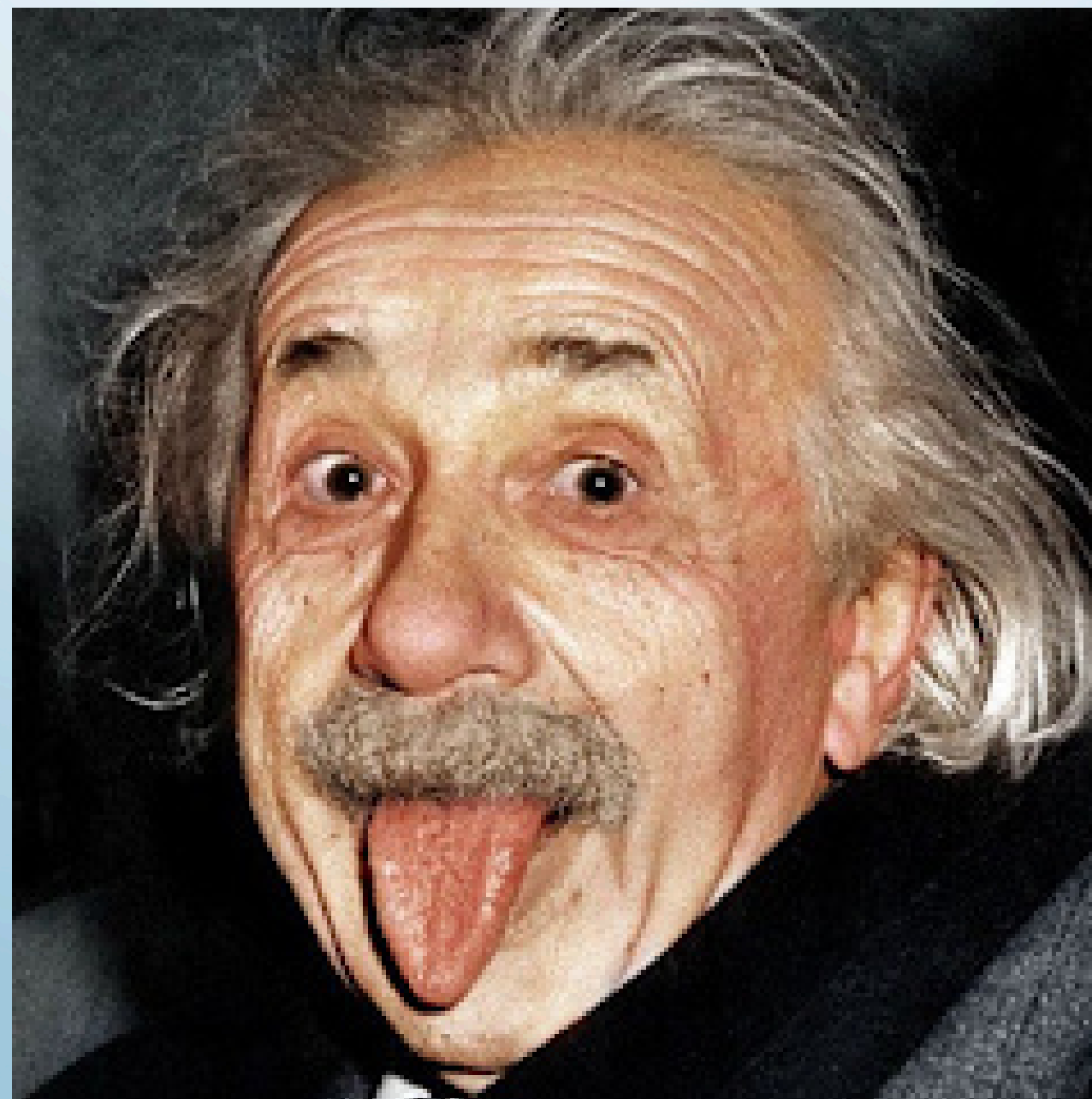
Bobina (solenoidul): Reprezintă spirele de sârmă care înconjoară cilindrul. Aceasta este conectată la o sursă de curent (bateria marcată cu + și -) printr-un întrerupător (jos, stânga);

Sistemul optic : Pătrățelul mic de pe fir este o oglindă. Cilindrul de sticlă din dreapta proiectează o rază de lumină (linia roșie punctată) spre oglindă.

Cum funcționează experimentul?

1. **Magnetizarea:** Când închizi întrerupătorul, curentul trece prin bobină și creează un câmp magnetic. Acesta forțează electronii din interiorul cilindrului de fier să își alinieze momentele magnetice;
2. **Momentul cinetic:** Deoarece magnetismul este legat de mișcarea de rotație a electronilor (moment cinetic), alinierea lor creează o schimbare a impulsului la nivel microscopic;
3. **Rotația mecanică:** Pentru a respecta legea conservării momentului cinetic, întregul cilindru primește un „șoc” și începe să se rotească ușor în sens opus alinierii electronilor;
4. **Măsurătoarea:** Deoarece rotația este prea mică pentru a fi văzută cu ochiul liber, se folosește raza de lumină. Când cilindrul se rotește chiar și o fracțiune de grad, oglinda se mișcă, iar raza reflectată se deplasează semnificativ pe un perete sau un ecran, confirmând existența fenomenului.





Vă mulțumim pentru atenția acordată!